Modos de conexión TeleCon

Qué elegir antes de conectar

El ajuste del teléfono, la placa y el sketch deben coincidir

Versión 1.0 2026

Resumen

Un modo de conexión es el enlace que el teléfono abre con la ESP32. Elíjalo en los ajustes de la aplicación antes de pulsar Conectar. El sketch grabado en la placa debe usar el mismo saludo. Esta nota enumera cada modo que la aplicación sigue ofreciendo, y la cámara superpuesta, que no es un modo aparte.

Cámara superpuesta

Índice

1. Elija el modo antes de conectar **1**

2. Los modos de un vistazo **2**

3. Classic + Simple **2**

4. Classic + Binario **2**

5. BLE + Binario **3**

6. La cámara SoftAP no es un modo **3**

1. Elija el modo antes de conectar

El teléfono no cambia el sketch cuando usted cambia el modo. Solo cambia cómo habla. Elija el modo y después conecte. Classic Simple, Classic Binario y BLE Binario están todos disponibles.

- El modo sigue vigente para esa aplicación hasta que lo cambie. No hace falta reconectar solo para reasignar un canal de telemetría. Sí hace falta reconectar, y volver a grabar, cuando cambia el saludo.

2. Los modos de un vistazo

Modo en la aplicación	Placa	Sketch
Classic + Simple	DevKit	`TeleCon_Classic_Simple`
Classic + Binario	DevKit	`TeleCon_Classic_Binary`
BLE + Binario	DevKit	`TeleCon_BLE_Binary`

La fila opcional **Usar cámara SoftAP** se suma a los tres modos Bluetooth. No los sustituye. Vea la última sección.

3. Classic + Simple

Bluetooth Classic, líneas de texto. Es el primer modo que conviene usar.

- Aplicación: placa **DevKit**, modo **Classic + Simple (líneas de texto)**.
- Nombre de la placa `ESP32-TC-RC-BT-Simple`, PIN `1234`.
- Saludo `RC:CONNECT,proto,simple`.
- Palancas, botones y telemetría son líneas como `RC:CTRL`, `RC:BTN`, `RC:DATA` y `RC:PLOT`.
- Ocho bytes de telemetría (CH1–CH8) cuando el sketch envía el gráfico.

4. Classic + Binario

La misma radio Classic que Simple, con tramas binarias cortas en lugar de texto. Más ritmo, los mismos pines, menos que leer en el Monitor Serie.

- Aplicación: placa **DevKit**, modo **Classic + Binario**.
- Nombre de la placa `ESP32-TC-RC-BT-Binary`.
- Saludo `RC:CONNECT,proto,binary`.
- Las tramas empiezan por `AA55` (palancas), `BB66` (botones) y `CC11/22/33` (telemetría).
- No empareje esta placa como BLE, y no deje el teléfono en Simple.

5. BLE + Binario

Bluetooth de baja energía, Nordic UART, con las mismas tramas binarias que Classic Binario. Úselo en un módulo que solo tenga BLE, como ESP32-C3 o ESP32-C6, o cuando quiera el radio en reposo más bajo de BLE.

- Aplicación: placa **DevKit**, modo **BLE + Binario**.
- Nombre de la placa `ESP32-TC-RC-BLE-Binary`.
- Saludo `RC:CONNECT,proto,binary`.
- No hay PIN de Classic. Busque el nombre BLE. No lo empareje como un dispositivo Classic.

6. La cámara SoftAP no es un modo

Usar cámara SoftAP es un interruptor sobre un modo Bluetooth de DevKit. El modo de control sigue siendo Classic Simple, Classic Binario o BLE Binario.

- Grabe `TeleCon_CAM_SoftAP_Video` en una ESP32-CAM aparte.
- Únase a `TeleCon-RC-CAM-Starter` / `telecon1234` solo para la imagen.
- Las palancas siguen en el modo Bluetooth que ya eligió.
- El teléfono no abre el puerto TCP 3333 para esta superposición.

La ESP32-CAM no lleva las palancas. Una DevKit hace Bluetooth y una segunda CAM hace solo el video.